

松山の玄関口をすべての人へ

— **触察ジオラマ**と**メタバース**が繋ぐ、
障がい者・外国人観光客の新しい体験価値—



愛媛県立松山南高等学校

触察×空間デザイン班

代表者：田村 和也

藤原遙馬、金田直人、大野智己、高松胡桃

1. 背景と目的

(1) 研究の背景・これまでの活動

例年本校では特別支援学級に通う児童、生徒の修学旅行を支援するために「触って理解できる地図」としてジオラマを制作する活動が行われており、音声や点字では伝えづらい部分をわかりやすく伝えられるようにしている。これまでに本校では松山城と道後温泉のジオラマを制作してきた。

(2) 活動対象と目的

松山市への観光において、航空は自家用車に次いで2番目に多く利用されており、観光客数も近年増加傾向にある。さらに、国際便が増えたことにより外国人観光客数も令和5年以降急激に増加している。これを受け、日本語が読めない人や特別支援学級の生徒にも分かりやすいよう、松山空港のジオラマを制作することにした。

表1 交通機関別観光客数(単位:千人)

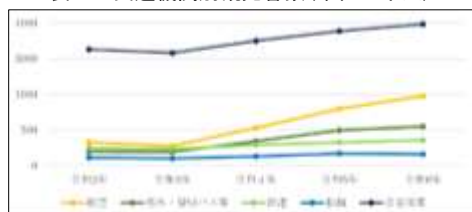


表2 外国人観光客推定数の推移(単位:人)



2. 3Dモデル及びジオラマの制作

(1) 方法

3Dスキャンアプリ「Scaniverse」を用いて松山空港ビル株式会社に許可を取り空港内の撮影を行うことで寸法等の測定を行った。さらに、撮影によって得られた3Dモデルを3DCG制作ソフトウェア「Blender」を用いてモデリングをした。その後、本校が所有する3Dプリンタを用いて出力し、ジオラマの制作を進めている。

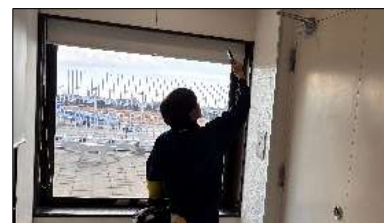


図1 撮影の様子



図2 スキャンした3階



図3 モデリングした3階

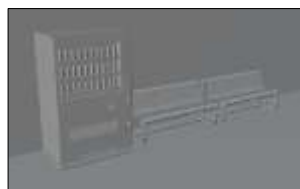


図4 モデリングした自動販売機とベンチ



図5 モデリングしたSKY PARK



図6 出力したモデル

(2) 制作風景

撮影および3Dスキャンによって得た形状データをもとに、Blender上で空港内部の構造を再構築した。モデリングを行うに当たり、現地で確認した寸法や配置に加え、各製品のメーカーの公開している設計図や製品カタログを参考にし、mm～cm単位で形状を調整した。しかし、mmスケールで制作したモデルはジオラマ制作時の印刷コストが高くなりすぎることから、印刷しやすく理解しやすい形状にできるよう、細部を簡略化して出力した。さらに簡略化したモデルには点字を

記入し、配置がわかるように工夫した。また、後述するバーチャル化を進めるにあたり、松山空港の滑走路および松山市内の簡易的な地形・配置に加え、公開されている航空機（B787-9 および B737-800）の設計図や写真を参考にモデリングを行った。航空機をモデリングにするにあたって、将来的にアニメーションを付与することを考慮して、脚部やフラップなどを胴体とは独立させて設計した。

(3) 3Dプリンタによる印刷

簡略化が完了している3階部分を対象に、3Dプリンタによる出力を行った。本校が保有する3Dプリンタの造形可能サイズは縦・

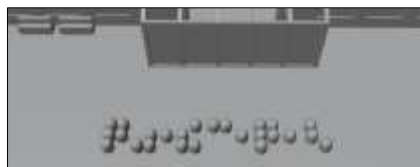


図7 点字を追加した様子



図8 簡易モデル

横・高さがそれぞれ約20cmであるため、モデル全体を6分割して個別に印刷した。1パーツあたりの印刷時間は約8時間であることから、放課後に印刷を開始し、翌朝に完了する方法にした。印刷結果を図9に示す。簡略化を施したものの、一部において形状が微細であることやサイズが小さいことから造形精度に懸念があったが、想定より精度の高い出力結果が得られた。一方で出力後、各パーツを接合した際に、床の高さや断重なり抽出によりずれが生じ、接合部に段差や隙間が生じた。これは生成された不適切なメッシュ¹が影響していると考えられる。具体的には、モデルをBlenderからエクスポートし印刷用ソフトに読み込む際、本来存在しない頂点などが検出され、エラーが発生したこと



図9 印刷した3階(全体)



図10 接合部の隙間

で、形状が適切に再現されなかった可能性がある。以上を踏まえ、今後の改善策としては、ブーリアン²処理に依存した分割ではなく、細分化や手動による単純な分割を用いて、シンプルなメッシュを維持することが有効であると考えられる。

(4) 現状

3階および展望デッキのモデリングは簡略版まで完成しており、3Dプリンタによる出力も完了している。加えて、3階モデルについては単色の場合に凹凸の視認が困難であり、ボタン等の配置が把握しにくいという指摘が得られたため、視認性の向上および視覚情報量の増加を目的として、色彩や陰影を付加するテクスチャリング（着色）を行った。また、1・2階のモデリングについても、撮影が完了しているエリアに関しては高精細モデルとしてほぼ完成している。未完成の箇所については、撮影許可が得られ次第、順次モデリングを進める予定である。さらに、空港内の各店舗および航空会社に関しては、別途撮影許可が必要であるため、その取得も進めており、すでに一部については許可を得て、撮影およびモデリングを実施している。

¹ 3 DCG で立体を表すデータ形式

² オブジェクトが重なっている部分を切り抜いたり、結合させたりする機能



図 11 2階広場のモデリング



図 12 トイレのモデリング



図 13 祈禱室のモデリング



図 14 3階のテクスチャリング



図 15 2階の高精細モデル

3. バーチャル空間の制作

松山城を制作した際、松山市長様から「障がい等の有無に関わらず、全ての人が安心して楽しめる旅行の推進に活用したい」とのお言葉をいただいたことをきっかけに、より多くの人に旅行を楽しんでいただけるよう、直感的な操作で空港内を理解できるメタバース空間を制作した。愛媛県から県立高校生に貸与されているタブレットで正常に動作したことから、県内の修学旅行前の事前指導等にも活用できると考えている。

(1) サーバーの構築

家にあったコンピュータに Linux³をインストールし、xserver(レンタルサーバーサービス)で取得したドメイン mmh-virtual.jp に DNS 設定⁴の A レコードを使って家のグローバル ip に向かせた。サーバー側で nginx と node.js でメタバースサーバーを構築し、https://metair.mmh-virtual.jp という URL で公開した。

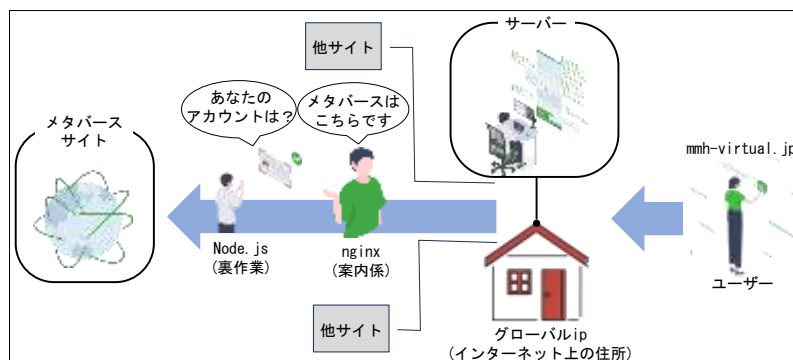


図 16 システム概略図

(2) メタバースシステム

PC やスマホ・VR ゴーグルなど、様々なデバイスでクロスプレイ可能なメタバースサーバーの構築最終目標とし、開発を開始した。モバイル端末でも動くようなメタバースを開発するために以下の軽量化システムを構築した。

- LOD - 近くのオブジェクトは高精細に遠くのオブジェクトは荒いディティールのものに切り替える

³サーバーを動かすための OS

⁴ドメイン(URL)とサーバーをつなぐ設定

- マルチパートローディングシステム - 複数の3D モデルデータを、設計通りに順番に読み込み、1つのグループにまとめる仕組み
- 自動テクスチャリサイズシステム - 3D モデルをサーバーにアップロードした際に、テクスチャを自動で最大1024×1024px に縮小し、読み込みを速くする仕組み
- モデル Draco 圧縮対応 - Blender の glb エクスポート時に設定できる Draco 圧縮に対応させることでファイルサイズを最大60%削減
- ストレージキャッシングシステム - 一度サーバーから取得した 3D モデルは更新がない限り各デバイス内に保管され、次回以降の読み込み時にはダウンロードなしにモデルの読み込みを可能にするシステム

また、低スペックのデバイスでは各フレームが原因で物理演算が正常に働かず、床や壁をすり抜けてしまうという現象が発生した。そのため、クライアントで物理演算を行うのと同時に、各クライアントの性能を定期的に評価し、性能が低いと判断した場合には部分的に物理演算をサーバー側で行うことで遅延や性能劣化による壁抜け・床抜けを防いだ。

さらに、光計算に関しては Three.js⁵ のレンダラに ACES Filmic トーンマッピング⁶と露出を適用し、HDR⁷ を基にした PMREM⁸ による環境マップを読み込むことで、金属やガラスなど PBR⁹の反射に一貫した環境光を与えている。



図 17 メタバースサイトの画面

(3) 飛行オブジェクトと移動表現

飛行シミュレーションは、松山空港に設置されている操縦シミュレーターから着想を得て制作した。操縦シミュレーターを利用している人の様子を観察するとともに、自らも体験することで、その楽しさを実感した。メタバース空間における飛行シミュレーションはこうした空港特有の体験を、場所を問わず楽しめるようにすることを目的として開発した。空港を題材とする空間であることから、滑走路付近などに配置した航空機オブジェクトについては、操縦可能な機体としてクライアント側で簡易的な飛行モデル（推力・抵抗・簡易的な揚力と重力、地上では接地判定に基づく挙動）により位置と姿勢を更新し、その結果をサーバー経由で他参加者へ伝える構成とした。サーバーは飛行力学そのものを再計算するのではなく、操縦者端末から送られた機体の位置・姿勢を検証のうえ共有状態として配布する役割とした。

⁵ ラウザ上で 3D グラフィックスを簡単に表示・操作できる機能

⁶ 3D 画像の明るさや色を、人間の目に自然に見えるように調整する処理

⁷ 広い明るさの範囲を表示する技術

⁸ 反射表示を自然にするマップ処理

⁹ 現実的な質感を再現する描写手法



図 18 メタバース内の飛行シミュレーション



図 19 他ユーザーから見た飛行シミュレーション

(4) その他の機能

バーチャル空間では、上記のシステムに加え、ビデオ会議やチャット、リアクション機能を通じて、他ユーザーとの交流も楽しめるようになっている。また、一人称視点・三人称視点の切り替えや描画距離の変更も可能であり、各ユーザーが好みに応じてカスタマイズしながら利用できる。

4. 本活動をより多くの人に知ってもらうために

本活動をより多くの人に知ってもらうため、ホームページを作成し、<https://airport.mmh-virtual.jp/>というURLで公開した。活動目的や進捗状況、メタバース空間の紹介などを掲載している。今後は、海外の利用者に向けた多言語への対応や、より見やすいデザインへの改良を進めていく予定である。

5. 成果

本活動では、日本語が読めない人や特別支援学級の児童生徒を含む利用者が松山空港の構造を直感的に理解できるようにすることを目的として、ジオラマおよびメタバース空間の制作を行った。その結果、松山空港のモデリング空間構造を立体的に構築し、モデリングを可能な範囲で完了した。さらに、形状の簡略化や点字の記入によって、視覚に依存せず位置関係を理解できる3Dモデルを印刷した。また、テクスチャリングによる色や陰影の付加により視認性を向上させるとともに、メタバース空間の構築により、言語に依存しない直感的な理解も可能にした。メタバース空間に関しては、データの軽量化を実現し、多様な端末での利用を可能にするとともに、タブレット端末での動作確認を通して教育現場での活用の可能性を示した。

以上より、本活動の目的である「多様な利用者が空港を理解できる環境の構築」に対して、有効な手段を提示した。現時点では、2階および1階の一部のモデリングと、メタバース空間における2・3階部分の実装が完了している。

6. 今後の展望

(1) 3Dプリンタによるジオラマ制作

今後は、松山空港内の各店舗や航空関連会社とも連携し、1階、2階およびバス乗り場付近のモデリングを完成させる予定である。また、特別支援学校の生徒との交流を通じて、3D印刷した模型を触察してもらい、得られたフィードバックを基に、より分かりやすい形状への改良を行う。さらに、今後のモデリングにおいては点字ブロックの位置なども正確に再現し、視覚に障がいのある方が空間構造だけでなく、点字ブロックの配置についても事前に把握できるようにする。

(2) メタバース空間の展開

現状のシステムを基盤として、スマートフォンでの操作性の改善に加え、VRゴーグルによる没

入型の表示を進める。特に空港という題材に即して、VR上でコックピット内視点から機体を操作できる体験を整備し、実際の空港内を歩いて案内を受ける利用とあわせ、動線理解と体験学習を補完するコンテンツとして位置づける。さらに、松山空港を舞台とする以上、実際に離着陸する航空機の動きに近い再現についても検討する。具体的には、公開されている時刻表やフライト情報、あるいは航空機の位置情報など、利用条件と正確性が担保できるデータの範囲で動きをモデル化し、バーチャル空間上の滑走路・エプロン付近の見え方として反映できるよう、表現方法と更新手順を設計していく予定である。あわせて、多言語表示や案内UIの充実を図り、修学旅行や事前学習の場面で実際に使いやすい形へ整えていく。

7. 謝辞

本活動を進めるにあたり、多くの方々にご協力をいただいた。ここに深く感謝の意を表する。

松山市産業経済部 様、愛媛県立松山南高等学校 川井亮祐 先生、松山空港ビル株式会社 様、ANA エアサービス松山 様、日本航空 松山空港所 様、ANAFESTA松山店 様、今治タオル 松山 エアポートストア 様、伊予鉄商事 様

8. 引用ソフト・参考文献

使用アプリ・ソフト ・Blender ver. 3.6、・Scaniverse-3D Scanner

参考文献 松山市産業経済部観光・国際交流課『令和6年 松山市観光客推定表』2024年，pp.6-7.